

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 098, de 14 de junho de 2006.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, os medidores de vazão por efeito Coriolis, conforme modelos constantes na tabela do item 1.8, marca MICRO MOTION, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização do controle metrológico legal.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante : Micro Motion Inc.

Endereço: 7070 Winchester Circle, Boulder – Colorado – EUA

1.2 Representante: EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA.

Endereço: Av. Hollingsworth, 325, Sorocaba – SP – Brasil.

1.3 Descrição: Medidor de Vazão por efeito Coriolis

1.4 Marca: Micro Motion.

1.5 Modelos: Sensores séries CMF, D e CNG050

1.6 Dispositivo Indicador: Conversor eletrônico de sinais modelos: 1700 e 2700.

1.7: Designação: medidor de vazão de fluidos e gases por efeitos coriolis. Os modelos de medidores são acoplados aos dispositivos indicadores, modelos 1700 ou 2700.

1.8: Faixa de Medição:

1.8.1 Para aplicação com líquidos a tabela abaixo deverá ser seguida:

Modelos	DN (mm)	Vazão Mínima (kg/h)	Vazão Máxima (kg/h)
CMF010	3	1.05	108
CMF025	6	13.8	2180
CMF050	13	120	6800
CMF100	25	720	27200
CMF200	50	2220	87100
CMF300	75	6780	272160
CMF400	100	40800	545500
DS150	38	7440	75600

DS300	75	19200	190500
DS300	75	36000	190500
DH300	75	25200	252000
DS600	150	32400	648000

DN – Diâmetro Nominal

1.8.2 Para aplicações com gás deverá ser seguida a seguinte tabela:

Modelos	DN (mm)	* Pressão (bar)	Vazão Mínima (kg/h)	Vazão Máxima (kg/h)
CMF010	3	100	0.2	1.92
CMF025	6	100	2.7	19
CMF050	13	100	15	4800
CMF100	25	100	60	14000
CMF200	50	100	200	35000
CMF300	75	100	500	100000
CMF400	100	100	9000	250000
CNG050	13	200	67.80	4620
DS600	150	100	6500	264000

DN – Diâmetro Nominal

* Pressão de Teste

2 ESPECIFICAÇÕES :

2.1 Faixas de Temperatura e Pressão de Serviço: Faixa de Temperatura e Pressões de Serviço, para o modelo CMF, conforme material utilizado, atendem a tabela abaixo:

Modelos	DN (mm)	Material	Pressão Máxima (bar) com Faixa de Temperatura de –240°C até 148°C	Pressão Máxima (bar) com Temperatura a 204°C
CMF010	3	Aço Inox 316	100	93,28
CMF025	6	Aço Inox 316	100	93,28
CMF050	13	Aço Inox 316	100	93,28
CMF100	25	Aço Inox 316	100	93,28
CMF200	50	Aço Inox 316	100	93,28
CMF300	75	Aço Inox 316	100	93,28
CMF400	100	Aço Inox 316	100	93,28
CMF010	3	Hastelloy C22	148	148
CMF025	6	Hastelloy C22	148	148

CMF050	13	Hastelloy C22	148	148
CMF100	25	Hastelloy C22	148	148
CMF200	50	Hastelloy C22	148	148
CMF300	75	Hastelloy C22	148	148
CMF400	100	Hastelloy C22	148	148

DN – Diâmetro Nominal

2.1.1 Faixa de Temperatura e Pressões de Serviço, para o modelo CNG050, conforme material utilizado, atendem a tabela abaixo:

Modelos	DN (mm)	Material	Pressão Máxima (bar) com Faixa de Temperatura de -240°C até 20°C	Pressão Máxima (bar) com Faixa de Temperatura de 93°C até 125°C
CNG050	13	Aço Inox 316	345	325

DN – Diâmetro Nominal

2.1.2 Faixa de Temperatura e Pressões de Serviço, para os modelos da Série D, conforme material utilizado, atendem a tabela abaixo:

Modelos	DN (mm)	Material	Faixa de Temperatura (°C)	Pressão Máxima (bar)
DS150 - Tefzel	38	Aço Inox 316	0 até 121	64,36
DH300	75	Aço Inox 316	-240 até + 204	199,62
DS300	75	Aço Inox 316	-240 até + 204	47,57
DS300 - Tefzel	75	Aço Inox 316	0 até + 121	47,57
DS600 Remoto	150	Aço Inox 316	-240 até + 204	40,11
DS600 Integral	150	Aço Inox 316	-50 até + 60	40,11
DS150	38	Hastelloy C22	0 até 121	63,18
DH300	75	Hastelloy C22	-240 até + 204	195,97
DS300	75	Hastelloy C22	-240 até + 204	46,70
DS600 Remoto	150	Hastelloy C22	-240 até + 204	39,37
DS600 Integral	150	Hastelloy C22	-50 até + 60	39,37

DN – Diâmetro Nominal

2.2 Modelo CNG050: Pode ter como configuração um conversor eletrônico modular ou inserido integralmente no medidor.

2.3 Modelo D: Tem como configuração uma caixa de ligação que pode ser interligada ao conversor eletrônico modular ou inserido integralmente no medidor.

2.4 Modelo CMF: Pode ter como configuração um conversor eletrônico modular ou inserido integralmente ao medidor ou uma caixa de ligação que pode ser interligada ao conversor eletrônico modular.

3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :

3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 001425/05.

4 CONTROLE METROLÓGICO LEGAL :

4.1 Verificações e erros máximos admissíveis : As verificações e erros máximos admissíveis deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente e demais exigências constantes desta portaria;

4.2 A utilização do referido medidor nas medições fiscais, apropriação e transferência de custódia de óleo e gás está condicionada ao atendimento dos requisitos constantes nesta Portaria de Aprovação de Modelo e na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.º 01 de 19/06/2000, ou regulamento que vier substituí-la;

4.2.1 O sistema de medição deverá ser submetido à avaliação pelo Inmetro, visando sua aprovação provisória nos termos desta Portaria, apresentando os seguintes dados:

- a) Empresa que adquiriu o instrumento de medição;
 - b) Local de instalação do instrumento de medição;
 - c) Certificado de verificação do instrumento de medição;
 - d) Esquema de instalação do sistema de medição ao qual o instrumento de medição será incorporado.
 - e) O campo de funcionamento do sistema de medição caracterizado pelas seguintes informações, quando em transferência de custódia de óleo:
 - natureza do(s) líquido(s) a ser(em) medido(s) e os limites de viscosidade cinemática do líquido (ou dinâmica quando somente a indicação da natureza do líquido não seja suficiente para caracterização de sua viscosidade);
 - quantidade mínima mensurável pelo sistema;
 - faixa de medição limitada pela vazão mínima e máxima;
 - temperatura máxima do líquido a ser medido;
 - temperatura mínima do líquido a ser medido;
 - pressão máxima do líquido a ser medido;
 - f) a classe de exatidão na qual o sistema será classificado, conforme estabelecido na tabela 1 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou tabela 1 da Portaria Inmetro n.º 064/2003, quando em transferência de custódia de óleo.
- 4.2.2 Na verificação serão realizados os seguintes procedimentos:
- a) exame visual para verificação se o instrumento de medição está de acordo com as características apresentadas no certificado de verificação;
 - b) exame metrológico quanto ao atendimento aos erros máximos admissíveis estabelecidos para o sistema de medição, conforme sua classificação na tabela 2 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou da Portaria Inmetro n.º 064/2003; quando da medição fiscal e transferência de custódia de óleo, atender aos requisitos estabelecidos no regulamento vigente;
 - c) inspeção quanto ao atendimento aos itens 3 e 4 e subitens 6.1.10 e 6.2 da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou subitens 6.11, 6.23 e 9.2 da Portaria Inmetro n.º 064/2003; aplicável somente à medição fiscal e transferência de custódia de óleo;

d) outros que se fizerem necessários, a serem estabelecidos com os seguimentos envolvidos no processo de medição e controle metrológico;

e) inspeção quanto ao atendimento às exigências na Portaria Conjunta ANP/Inmetro n.º 01 de 19/06/2000, em função da sua utilização.

4.2.3 O proprietário do sistema de medição deverá disponibilizar os meios necessários e adequados para viabilizar a execução do controle metrológico quanto ao atendimento à Regulamentação vigente.

4.3 No Controle Metrológico Legal dos sistemas de medição de gás, que forem utilizados nas medições fiscais, apropriação e transferência de custódia, os parâmetros metrológicos serão fixados pelo Inmetro, quando da sua instalação.

4.4 Periodicidade da verificação: As verificações metrológicas serão realizadas anualmente.

5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM:

5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO – ML--/--" (n.º e ano);



5.2 A marca de selagem do instrumento de medição obedecerá ao plano de localização constante dos desenhos anexo à presente Portaria;

5.3 Será aposta em local a ser definido pelo Inmetro, a marca de selagem relativa ao controle metrológico legal do sistema de medição, ao qual o instrumento de medição será incorporado;

5.4 O sistema de medição de óleo, no qual será incorporado o instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições estabelecidas no subitem 2.19, da Recomendação Internacional OIML R117; e/ou item 8 da Portaria Inmetro nº 064/2003;

5.5 O sistema de medição de gás, no qual será incorporado o instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições a serem definidas pelo Inmetro;

6 INSTALAÇÃO :

6.1 Quando da instalação dos medidores de vazão do efeito Corioli, marca Micro Motion, devem ser observadas as exigências constantes da portaria conjunta ANP/INMETRO nº 001/2000, portaria INMETRO nº 64/2003, bem como desta portaria de autorização.

7 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS :

7.1 O instrumento de medição deve possuir uma placa de identificação, na qual deverá constar as inscrições estabelecidas no item 10 da Portaria Inmetro nº 113/1997.

8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :

8.1 Vista frontal do medidor, modelo CMF;

8.2 Vista frontal do medidor, modelo D;

8.3 Vista frontal do medidor, modelo CNG050;

8.4 Vista frontal do conversor eletrônico, modelo 1700, e marca de selagem;

8.5 Vista frontal do conversor eletrônico, modelo 2700, e marca de selagem;

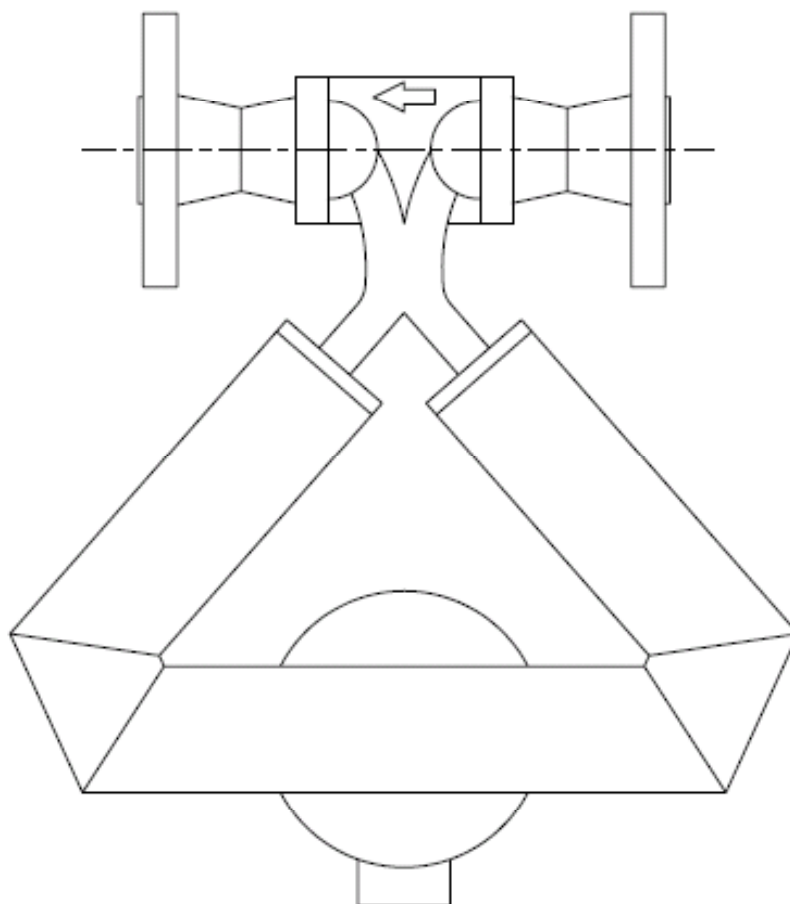
8.6 Desenho Dimensional do medidor, modelo CMF;

- 8.7 Desenho Dimensional do medidor, modelo D;
- 8.8 Desenho Dimensional do medidor, modelo CNG050;
- 8.9 Desenho Dimensional do conversor eletrônico, modelo 1700;
- 8.10 Desenho Dimensional do conversor eletrônico, modelo 2700;

9 ENTRADA EM VIGOR :

- 9.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

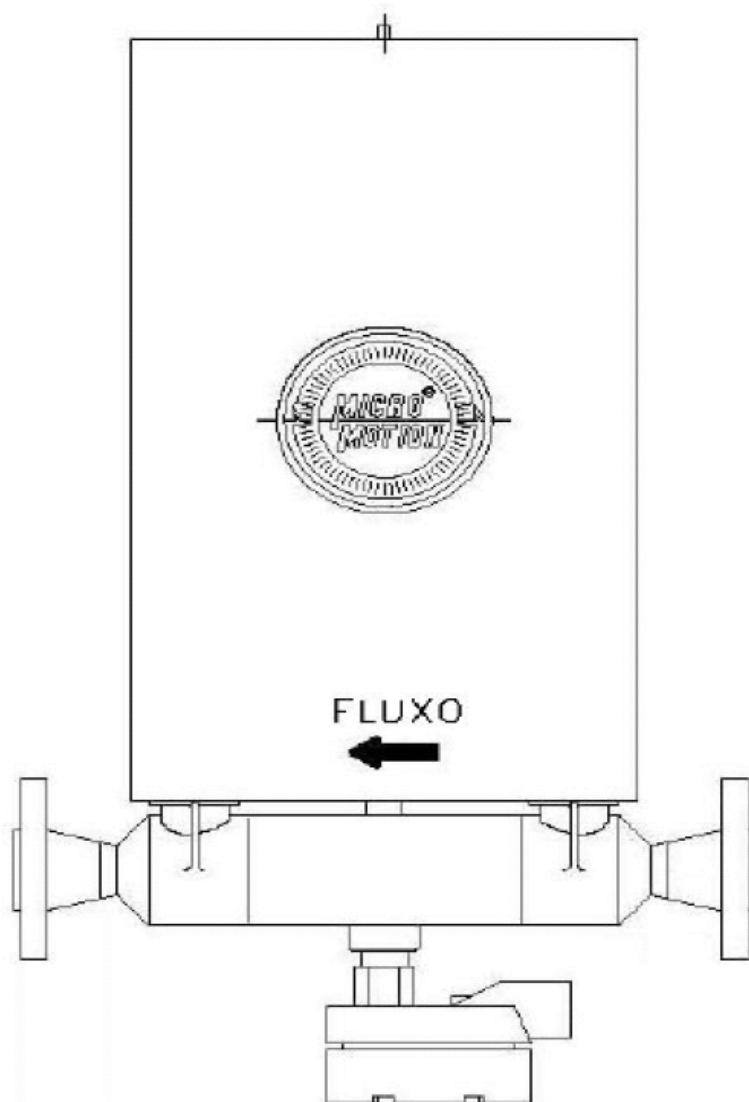
VISTA FRONTAL DO MEDIDOR

MODELO: CMF

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

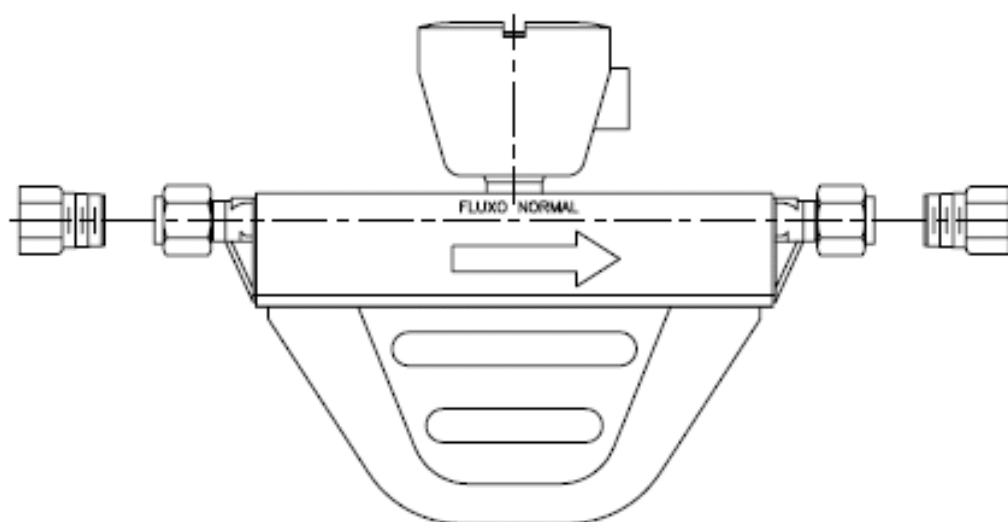
VISTA FRONTAL DO MEDIDOR

MODELO: D

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

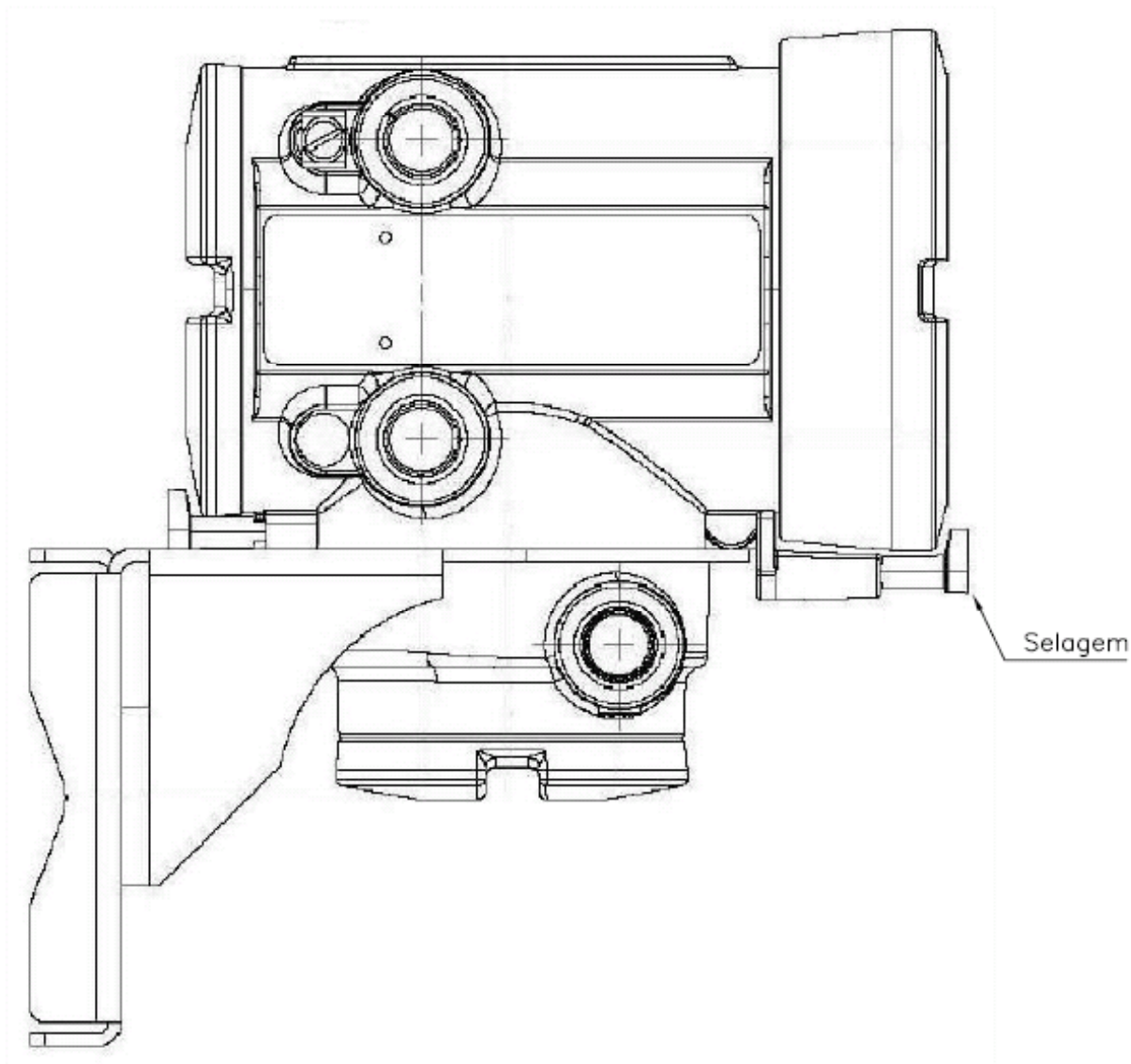
VISTA FRONTAL DO MEDIDOR

MODELO: CNG050

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

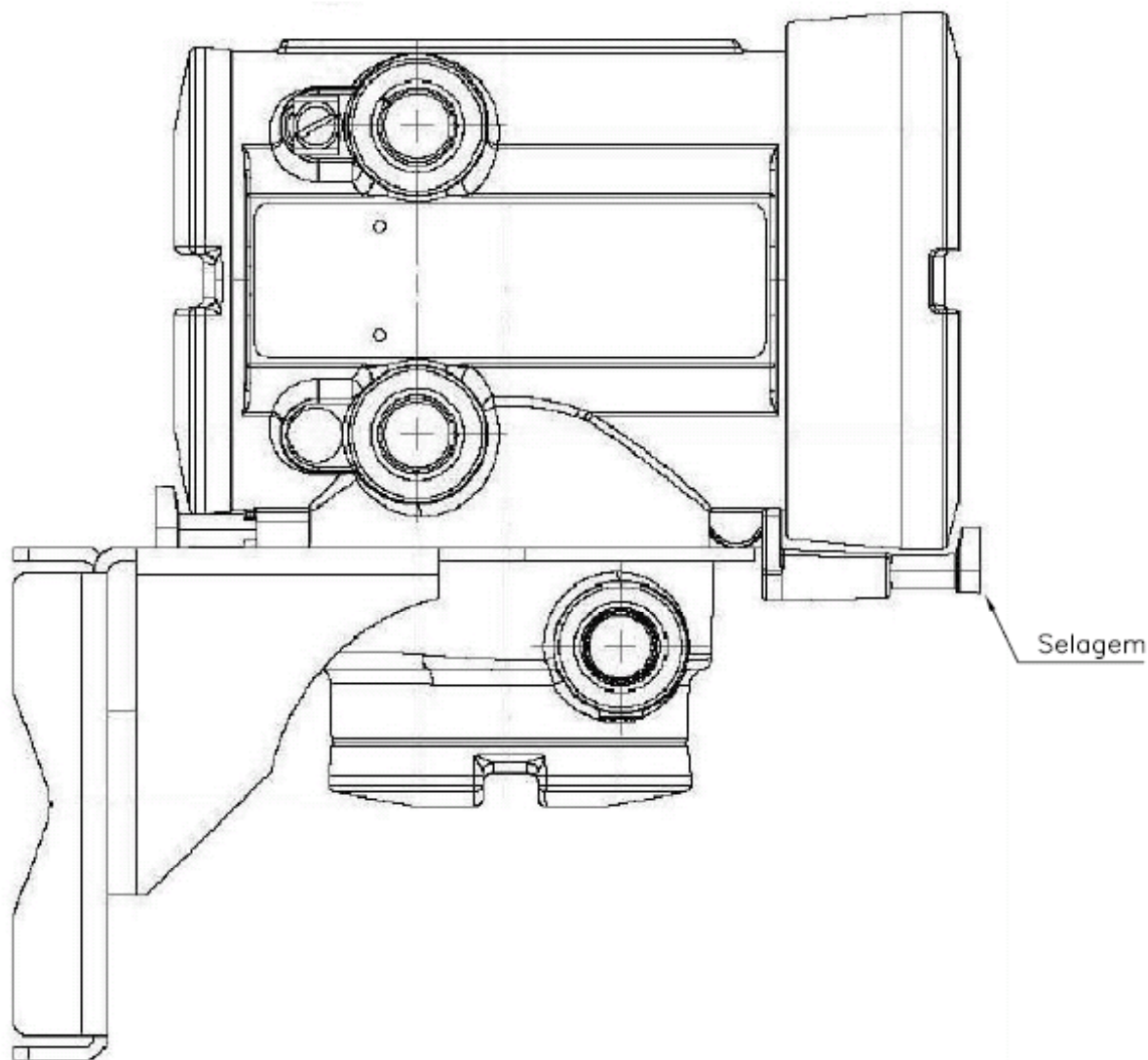
Emerson Process Management Ltda

VISTA FRONTAL DO CONVERSOR ELETRONICO E
MARCA DE SELAGEM
MODELO: 1700

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

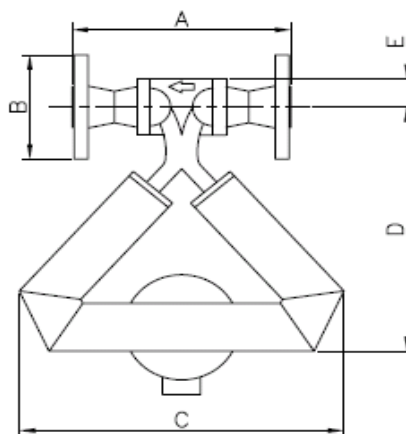
ANEXO:
04



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.

	FABRICANTE:	Micro Motion Inc.	COTAS EM:
	REPRESENTANTE:	Emerson Process Management Ltda	mm
	VISTA FRONTAL DO CONVERSOR ELETRONICO E MARCA DE SELAGEM MODELO: 2700		ESCALA:
			ANEXO:

△ CMF010 A CMF300: ±3.0 mm
CMF400: ±5.0 mm



MODELO	CONEXÃO DE PROCESSO	DIM A △	DIM B (REF)	DIM C (REF)	DIM D (REF)	DIM E (REF)	SENSOR MASSA (kg)
CMF010M	ANSI 150# 15mm	199	89	229	108	108	7
	ANSI 300# 15mm	209	95				8
	ANSI 600# 15mm	221	95				8
CMF025M	ANSI 150# 15mm	172	89	255	209	209	4
	ANSI 300# 15mm	181	95				5
	ANSI 600# 15mm	194	95				5
CMF050M	ANSI 150# 15mm	202	89	364	281	281	6
	ANSI 300# 15mm	211	95				7
	ANSI 600# 15mm	224	95				7
CMF100M	ANSI 150# 25mm	235	108	546	405	405	14
	ANSI 300# 25mm	248	124				15
	ANSI 600# 25mm	260	124				16
	ANSI 600# 40mm	276	156				19
CMF200M	ANSI 150# 40mm	581	127	497	726	38	29
	ANSI 300# 40mm	594	156				32
	ANSI 600# 40mm	606	156				33
	ANSI 150# 50mm	581	152				31
	ANSI 300# 50mm	294	165				33
	ANSI 600# 50mm	600	165				34
CMF300M	ANSI 150# 80mm	856	191	767	976	84	77
	ANSI 300# 80mm	875	210				80
	ANSI 600# 80mm	894	210				83
	ANSI 150# 100mm	865	229				79
	ANSI 300# 100mm	889	254				88
	ANSI 600# 100mm	932	273				101
CMF400M	ANSI 150# 100mm	1021	229	832	971	137	201
	ANSI 150# 150mm	1024	279				207
	ANSI 300# 100mm	1041	254				210
	ANSI 300# 150mm	1049	318				225
	ANSI 600# 100mm	1084	273				221
	ANSI 600# 150mm	1105	356				254

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

DESENHO DIMENSIONAL DO MEDIDOR

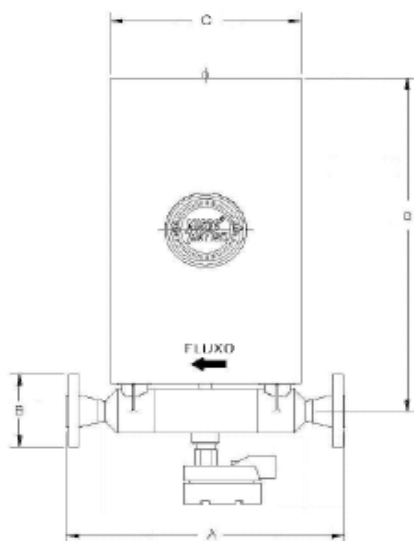
MODELO: CMF

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
06

△ D100 A D300: ±3.0 mm
D600: ±6.0 mm



MODELO	CONEXÃO DE PROCESSO	DIM A △	DIM B (REF)	DIM C (REF)	DIM D (REF)
D150	80mm 150 # (B16.5)	448	127	311	592
	80mm 300 # (B16.5)	460	156		
	80mm 600 # (B16.5)	476	156		
	40mm CONEXÃO SANITÁRIA	406	51		
	150 # 50mm x 40mm	452	152		
	DN40 PN40 (2635)	414	150		
	DN50 PN40 (2635)	421	165		
	DN40 PN100 (2637)	448	170		
	JIS 10 kg/cm² (B2212)	408	140		
	JIS 20 kg/cm² (B2214)	416	140		
	150 # FLANGES SOLTOS	489	127		
	300 # FLANGES SOLTOS	489	156		
	600 # FLANGES SOLTOS	489	156		
	DN40 PN40 (2656)	489	150		
	JIS 40 10 kg/cm² (B2212)	489	140		
D300	80mm 150 # (B16.5)	591	191	432	938
	80mm 300 # (B16.5)	610	210		
	80mm 600 # (B16.5)	629	210		
	3" CONEXÃO SANITÁRIA	543	91		
	DN80 PN40 (2635)	567	200		
	DN80 PN64 (2636)	598	215		
	JIS 10 kg/cm² (B2212)	551	185		
	JIS 20 kg/cm² (B2214)	567	200		
	150 # FLANGES SOLTOS	651	191		
	300 # FLANGES SOLTOS	651	210		
	600 # FLANGES SOLTOS	651	210		
	DN80 PN40 FLANGES SOLTOS	651	200		
D600	6" 150 # (B16.5)	1087	279	858	1916
	6" 300 # (B16.5)	1107	317		

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

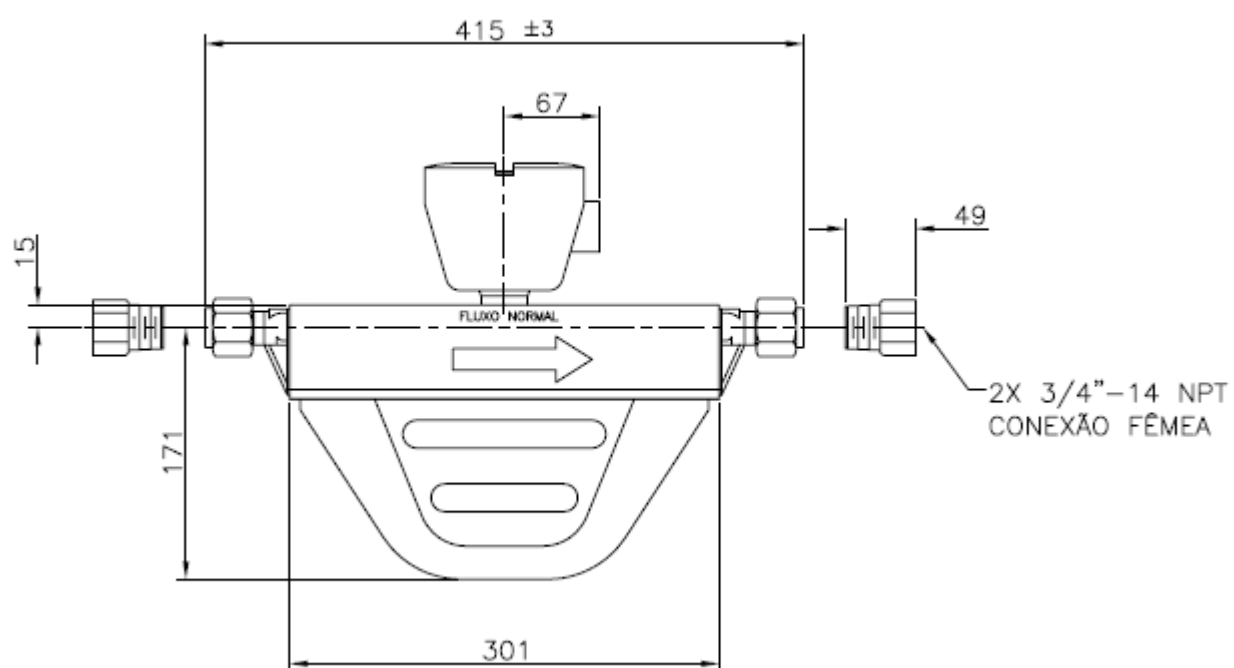
DESENHO DIMENSIONAL DO MEDIDOR

MODELO: D

COTAS EM:
mm

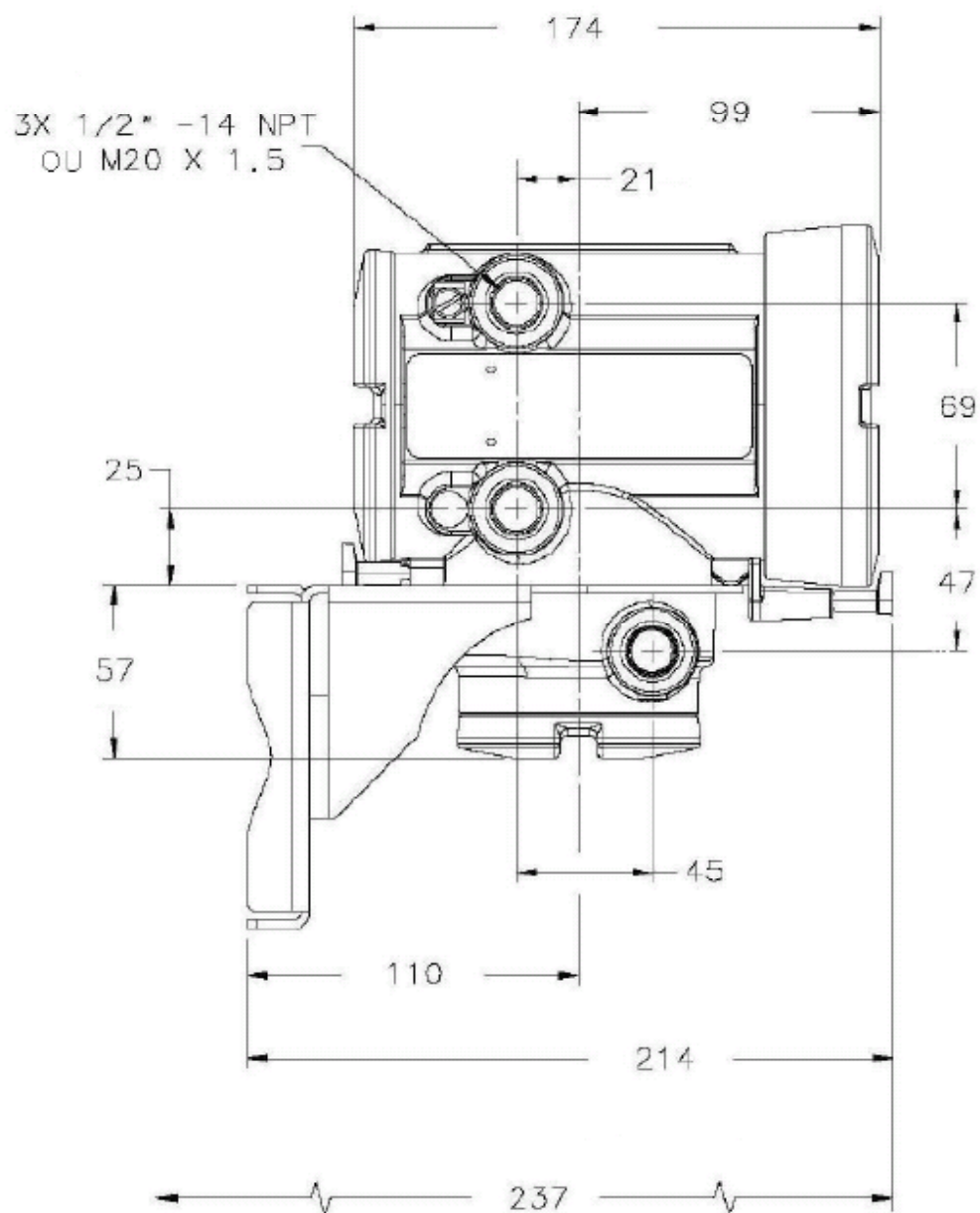
ESCALA:
S/E

ANEXO:
07



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.

	FABRICANTE:	Micro Motion Inc.	COTAS EM:
	REPRESENTANTE:	Emerson Process Management Ltda	mm
	DESENHO DIMENSIONAL DO MEDIDOR		ESCALA:
	MODELO: CNG050		S/E
			ANEXO:
			08



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda.

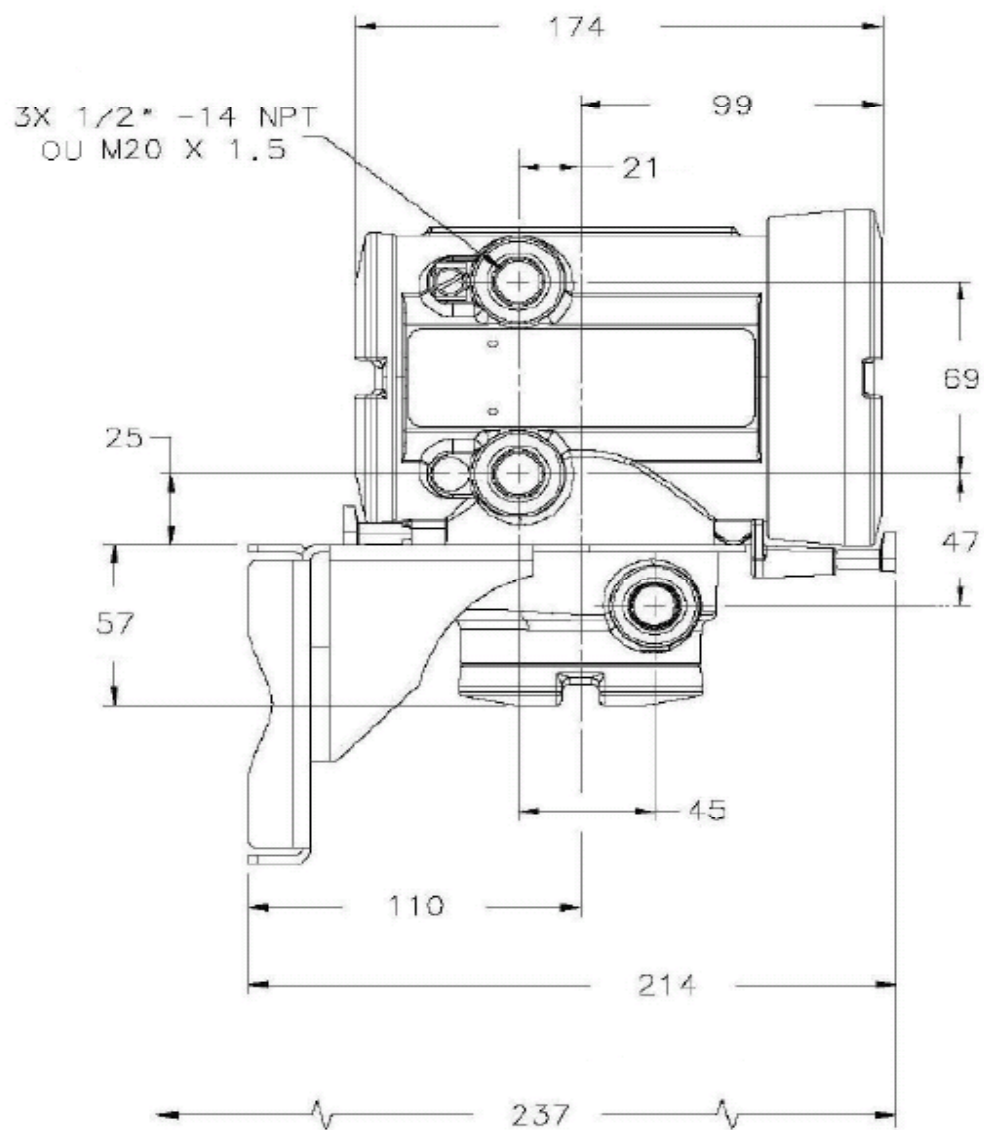
DESENHO DIMENSIONAL DO CONVERSOR
ELETRÔNICO

MODELO: 1700

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
09



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 098, DE 14 DE junho DE 2006.



FABRICANTE:

Micro Motion Inc.

REPRESENTANTE:

Emerson Process Management Ltda

DESENHO DIMENSIONAL DO CONVERSOR
ELETRÔNICO

MODELO: 2700

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
10